

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

WardrobeFlow

Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción

Trabajo Integrador: Ingeniería de Software



Materia	Ingeniería de Software
Localización	Centro
Comisión	3-A
Turno	Noche
Alumnas	Bolivar, Magali - Morana, Valentina
Docentes	Silva, Juan Ignacio - Avila, Javier Ramón
Año	2026

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
14/04/2026	1.0	Magali Bolivar - Valentina Morana	Creación inicial – Iteración 1: G00, T01, T02, T06a, T03
16/04/2026	1.1	Magali Bolivar - Valentina Morana	Corrección de textos
19/04/2026	1.2	Magali Bolivar - Valentina Morana	Definición de negocio (compra-venta). Corrección del rol Cliente como externo al sistema.
23/04/2026	1.3	Magali Bolivar - Valentina Morana	Correcciones pre-entrega #1
30/04/2026	1.4	Magali Bolivar - Valentina Morana	Correcciones pre-entrega #1

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Índice

Historial de Revisión	2
G00. Descripción Global del Producto	5
G01. Propósito	6
G02. Descripción Funcional y Alcance	6
G03. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones	8
Definiciones	8
Acrónimos y Abreviaciones	8
G04. Descripción de Participantes y Roles del Sistema	9
T01. Arquitectura Base	10
Diagrama de Componentes	11
Mapa de Navegación MDI	14
T02. Gestión de Login / Logout del Sistema	17
T02.1 Gestión de Login del Sistema	17
Descripción detallada de funcionamiento	17
Diagrama de Casos de Uso	18
Especificación de Caso de Uso	18
Diagrama de Clases	20
Diagrama de Secuencia	21
DER	22
T02.2 Gestión de Logout del Sistema	23
Diagrama de Caso de Uso	24
Especificación de Caso de Uso	24
Diagrama de Clases	26
Diagrama de Secuencia	26
DER	27
T03. Gestión de Encriptado	29
Objetivo	29
Descripción detallada de funcionamiento	29
Algoritmos Implementados – Hash de Contraseñas PBKDF2-SHA256	29
Algoritmos Implementados – Cifrado Simétrico AES-128-CBC	30
Flujo de aplicación por caso de uso	30

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

Descripción de métodos principales	31
T06a. Gestión de Bitácora	32
Objetivo	32
Descripción detallada de funcionamiento	32
Descripción de métodos	34
Niveles de criticidad (BE.Criticidad)	34
Caso de Uso	35
Especificación de Caso de Uso	36
Diagrama de Clases	38
Diagrama de Secuencia	40
DER	41
N01. Especificación funcional por proceso de negocio	42
N01. Proceso de Negocio 1 – Gestión de Clientes y Suscripciones	42
Roles Intervinientes	42
Descripción funcional del proceso	43
Diagrama de Proceso	43
Diagrama de Clases	43
N02. Proceso de Negocio 2 – Gestión de Inventario de Prendas	43
Roles Intervinientes	43
Descripción funcional del proceso	43
Diagrama de Proceso	44
Diagrama de Clases	44
N03. Proceso de Negocio 3 – Gestión de Pedidos de Alquiler	44
Roles Intervinientes	44
Descripción funcional del proceso	44
Diagrama de Proceso	45
Diagrama de Clases	45
N04. Proceso de Negocio 4 – Gestión de Despachos	45
Roles Intervinientes	45
Descripción funcional del proceso	45
Diagrama de Proceso	45
Diagrama de Clases	45
N05. Proceso de Negocio 5 – Gestión de Devoluciones	46

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

Roles Intervinientes	46
Descripción funcional del proceso	46
Diagrama de Proceso	46
Diagrama de Clases	46
N06. Proceso de Negocio 6 – Gestión de Incidencias	46
Roles Intervinientes	47
Descripción funcional del proceso	47
Diagrama de Proceso	47
Diagrama de Clases	47
N07. Proceso de Negocio 7 – Compra Definitiva de Prenda	47
Roles Intervinientes	48
Descripción funcional del proceso	48
Diagrama de Proceso	48
Diagrama de Clases	48
N08. Proceso de Negocio 8 – Generación de Reportes Operativos	48
Roles Intervinientes	48
Descripción funcional del proceso	49
Diagrama de Proceso	49
Diagrama de Clases	49

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

G00. Descripción Global del Producto

G01. Propósito

WardrobeFlow surge como respuesta a la creciente demanda de consumo de moda de forma flexible y sustentable. La organización ofrece un servicio de alquiler de indumentaria por suscripción, mediante el cual los clientes acceden a un catálogo de prendas, seleccionan las que desean utilizar durante un período determinado y las devuelven al finalizar el ciclo. Este modelo promueve un consumo responsable y circular, permitiendo renovar el guardarropa de manera continua sin necesidad de compra definitiva.

El sistema WardrobeFlow tiene como propósito centralizar y automatizar la operación interna de la organización, reemplazando procesos manuales o fragmentados que impactan negativamente en la eficiencia operativa. En particular, resuelve problemáticas concretas como la falta de trazabilidad sobre el estado de las prendas en cada momento del ciclo, la dificultad para controlar la disponibilidad en tiempo real, la ausencia de mecanismos de auditoría sobre las operaciones realizadas por los usuarios del sistema y la imposibilidad de generar reportes operativos ágiles para la toma de decisiones.

Adicionalmente, el sistema contempla la posibilidad de que un cliente opte por adquirir definitivamente una prenda que tiene en alquiler, abonando el precio de compra correspondiente. En ese momento se registra una operación de compra-venta, se genera el comprobante correspondiente y la prenda se da de baja del catálogo activo. Esta funcionalidad es gestionada íntegramente por el personal interno; el cliente no accede al sistema en ningún momento.

G02. Descripción Funcional y Alcance

El sistema gestiona el ciclo completo del servicio de alquiler de prendas: desde el registro del cliente y la activación de su suscripción, hasta la devolución, inspección y eventual registro de incidencias.

Módulo	Descripción	Roles con acceso
--------	-------------	------------------

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

M01 – Usuarios y Permisos	Ciclo de vida de usuarios, roles y permisos. Asignación dinámica de perfiles y habilitación de accesos según el rol del usuario.	Administrador
M02 – Clientes y Suscripciones	Registro de clientes y gestión del ciclo de vida de suscripciones a planes de alquiler.	Vendedor, Administrador
M03 – Catálogo de Prendas	Inventario con atributos (talla, color, categoría, estado, valor de reposición) y control de disponibilidad en tiempo real.	Vendedor, Controlador de Stock, Administrador
M04 – Pedidos de Alquiler	Creación, seguimiento y cierre de pedidos. Validación de cupos según plan activo. Restricción: un cliente con paquete activo no puede solicitar otro hasta devolver el anterior.	Vendedor, Administrador
M05 – Despacho	Visualización de pedidos listos para despachar. Verificación de datos. Envío de email al cliente con número de pedido y tracking. Estados: Despachado / En curso / On Hold.	Operador de Inventario, Administrador
M06 – Devoluciones e Incidencias	Inspección de prendas devueltas. Reingreso al catálogo o registro de incidencia (daño, extravío, demora). Cálculo de cargo adicional. Autorización por Supervisor.	Controlador de Stock, Supervisor, Administrador
M07 – Reportes y Auditoría	Consulta de bitácoras (ventas, despachos, indumentaria) con filtros combinados. Medición de rendimiento por vendedor.	Supervisor, Administrador

El alcance del sistema comprende todos los procesos internos relacionados con la gestión de prendas, clientes, suscripciones, logística de envíos y devoluciones, registro de incidencias, auditoría de operaciones y administración de usuarios y permisos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

Quedan explícitamente fuera del alcance la integración con pasarelas de pago externas, la aplicación móvil de autoservicio para el cliente final y cualquier interfaz pública de acceso web.

G03. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Definiciones

Término	Definición
CLIENTE	Persona física o jurídica registrada en el sistema. No accede al sistema; interactúa por medios externos (teléfono, WhatsApp, correo).
PRENDA	Unidad de indumentaria del catálogo. Atributos: talla, color, categoría, estado (Disponible / En uso), valor de reposición.
PEDIDO	Solicitud generada por el Vendedor para que un cliente use un conjunto de prendas durante el período de su plan.
SUSCRIPCIÓN	Contrato que define plan, cupo de prendas simultáneas y duración del ciclo.
INCIDENCIA	Evento que afecta el estado de una prenda (daño, extravío, devolución tardía) y puede generar un cargo adicional.
BITÁCORA	Registro cronológico de todas las operaciones realizadas por usuarios del sistema.

Acrónimos y Abreviaciones

Acrónimo	Significado
AES	Advanced Encryption Standard
BE	Business Entities (Capa de Entidades de Negocio)
BLL	Business Logic Layer (Capa de Lógica de Negocio)
CU	Caso de Uso

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

DAL	Data Access Layer (Capa de Acceso a Datos)
DER	Diagrama de Entidad-Relación
MDI	Multiple Document Interface
POO	Programación Orientada a Objetos
SHA	Secure Hash Algorithm
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)

G04. Descripción de Participantes y Roles del Sistema

A continuación se describen los roles previstos para la operación del sistema. Cada rol agrupa responsabilidades funcionales y determina el nivel de acceso a los módulos.

Rol	Responsabilidad	Accesos al Sistema
Administrador	Configuración y gestión general. Alta/baja/modificación de usuarios. Reset de contraseñas.	Todos los módulos. Bitácora de usuarios. Reportes completos.
Vendedor	Primer contacto operativo. Registra clientes, asigna planes, genera pedidos y procesa compras definitivas.	M02, M03 (consulta), M04, compra definitiva, facturación.
Supervisor	Monitoreo y control. Valida incidencias, autoriza cargos, modifica planes (precio y cantidad de prendas).	M06 (autorización de cargos), M07 (reportes y bitácoras de negocio), modificación de planes.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva	
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina			<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)				<u>Versión</u> 1.0.0

Operador de Inventario	Ejecución de despachos. Vista completamente restringida al módulo de pedidos realizados.	M05 únicamente. Sin acceso a inventario, clientes ni reportes.
Controlador de Stock	Gestión física del catálogo. Inspección de devoluciones, registro de incidencias, mantenimiento de stock.	M03 (gestión), M06 (incidencias). Tablas Prendas y Ventas.
Cliente (externo)	Usuario final del servicio. No accede al sistema en ningún momento.	Sin acceso. Sus acciones son registradas por el Vendedor u Operador.

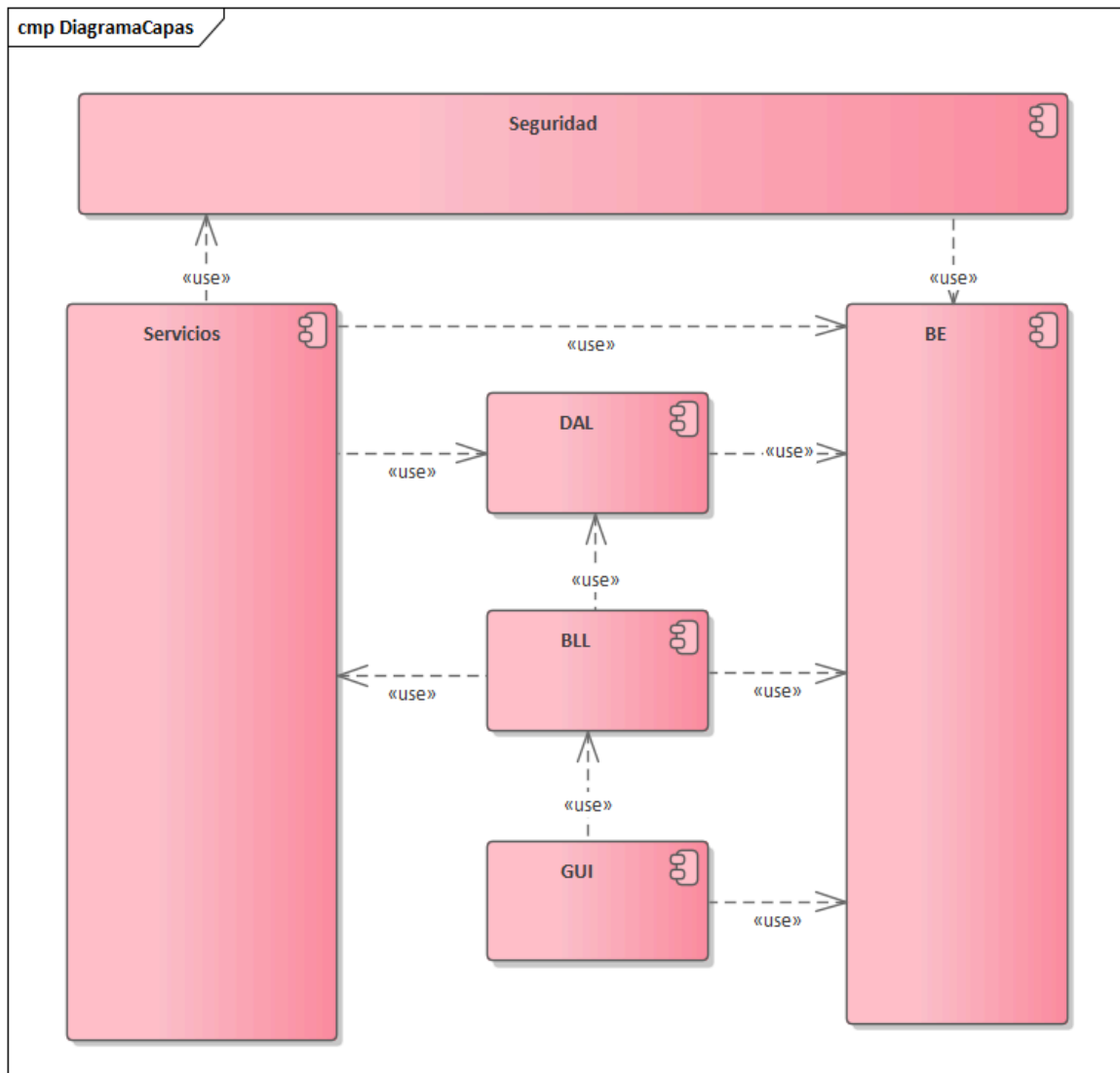
T01. Arquitectura Base

Objetivo

Definir y documentar la arquitectura base del sistema WardrobeFlow, estableciendo la estructura de capas, el esquema de persistencia, el diagrama de componentes y el mapa de navegación MDI.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Diagrama de Componentes



El sistema adopta una arquitectura de capas que separa responsabilidades y minimiza el acoplamiento entre componentes, organizando sus elementos en tres niveles bien definidos tal como se detalla a continuación.

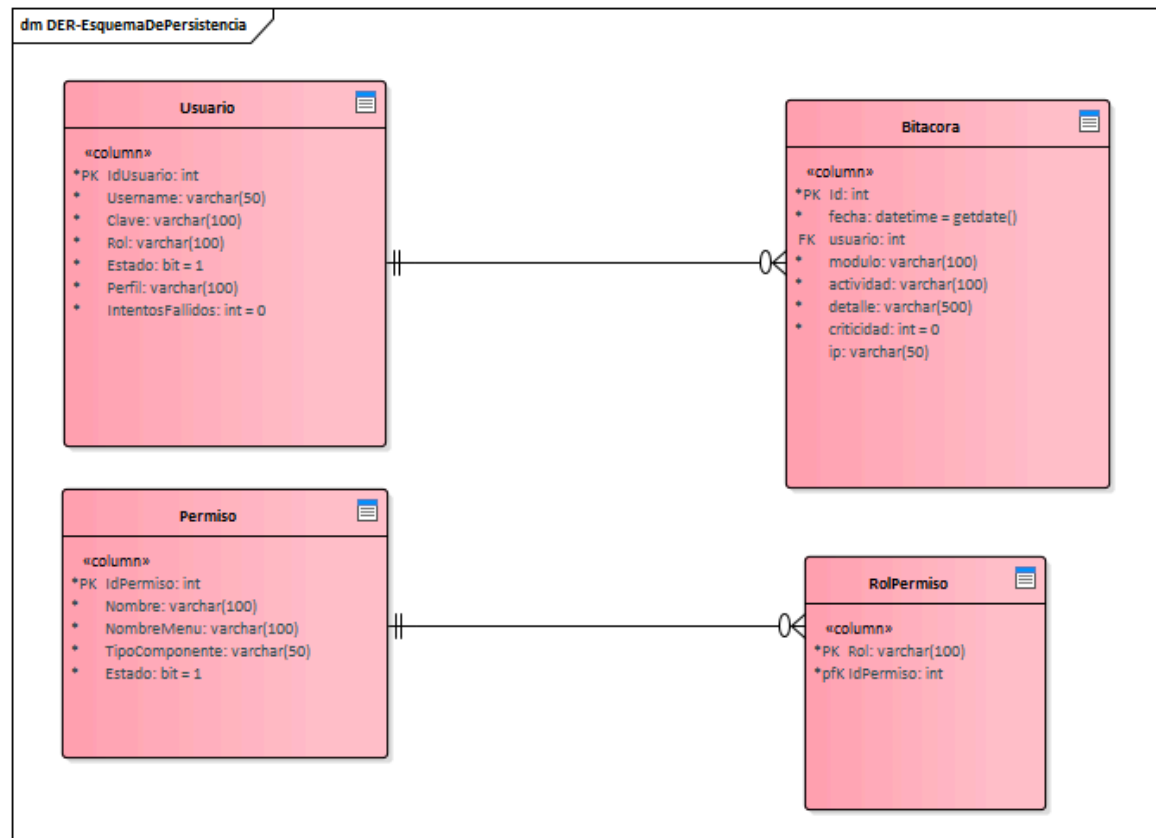
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Capa	Responsabilidad	Componentes Principales
Presentación (UI)	Interacción con el usuario mediante formularios MDI. Sin lógica de negocio ni acceso a datos. Delega operaciones a la BLL.	Login, Menu, FormBase, Clientes, ClienteForm, Prendas, PrendaForm, CambioEstadoDialog, Planes, PedidosVenta, PedidosRealizados, NuevoPedidoForm, Bitacora, Usuarios, OlvideContraseñaForm, ResetClaveDialog, NotificacionDespachoForm
Lógica de Negocio (BLL)	Reglas de dominio, validaciones, orquestación de flujos. Único punto de validación de reglas de negocio.	BLL.Usuario, BLL.Cliente, BLL.Prenda, BLL.Pedido, BLL.PlanSuscripcion, BLL.Configuracion, IClienteService, IPedidoService, IPrendaService
Acceso a Datos (DAL)	Comunicación con SQL Server usando ADO.NET. Abstrae operaciones de persistencia.	DAL.Acceso (Singleton), BaseDAL, DAL.Usuario, DAL.Cliente, DAL.Prenda, DAL.Pedido, DAL.Permissions, DAL.PlanSuscripcion, DAL.Bitacora, DAL.BitacoraNegocio, DAL.Empleado
Entidades (BE)	Clases del modelo de dominio. Objetos POCO sin lógica de persistencia ni validación.	BE.Entidad, BE.Usuario, BE.Cliente, BE.Prenda, BE.Pedido, BE.Permissions, BE.PlanSuscripcion, BE.Bitacora, BE.BitacoraNegocio, BE.Empleado, BE.Criticidad, BE.EstadoPedido, BE.EstadoPrenda, BE.TipoEventoNegocio

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Seguridad (transversal)	Autenticación, gestión de sesiones, autorización y encriptación.	SessionManager (Singleton), Encriptador
Servicios	Registro de auditoría y eventos de negocio. Capa de orquestación entre BLL y DAL para bitácoras.	Servicios.Bitacora, Servicios.BitacoraNegocio

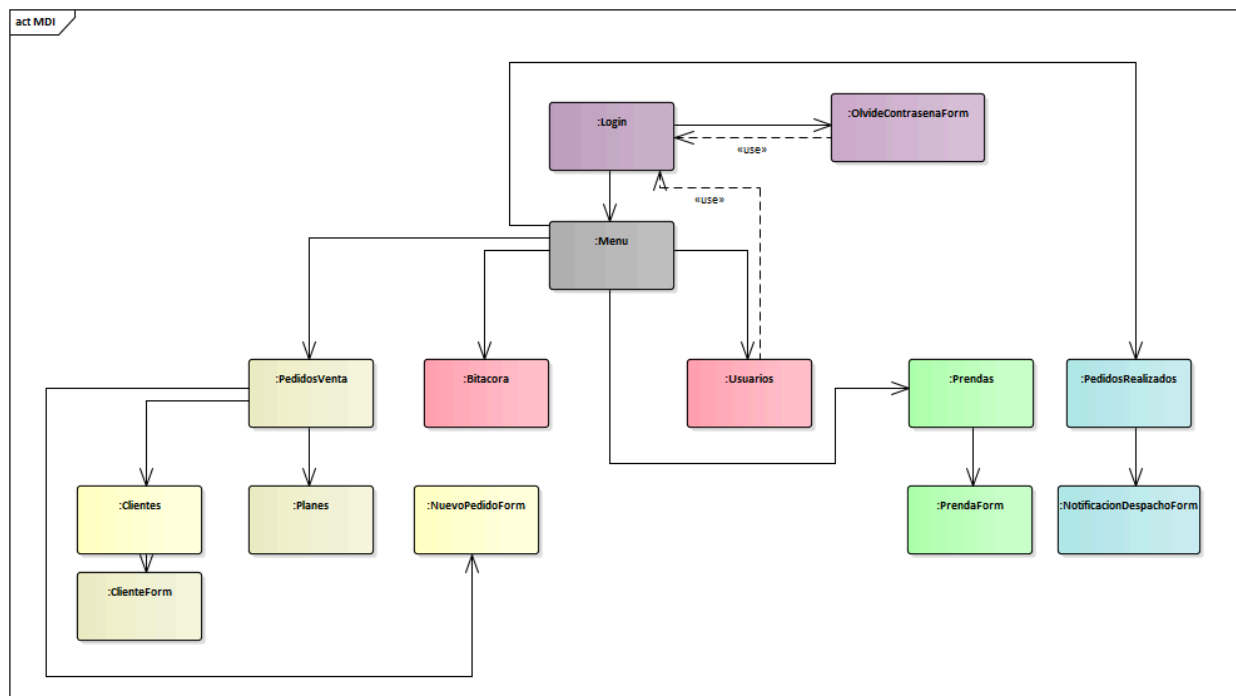
Esquema de Persistencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Mapa de Navegación MDI

Los colores representan el rol que accede a cada formulario: violeta (sin sesión), rosa (Administrador), amarillo (Vendedor), verde (ControladorDeStock / OperadorLogistico) y celeste (OperadorLogistico).



Código	Formulario	Descripción	Rol(es)
F00	Login	Pantalla de autenticación. Al iniciarse la aplicación se verifica la conexión con la base de datos; si falla, el sistema informa el error y finaliza la ejecución.	Todos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

F00a	OlvideContrasenaForm	Recuperación de contraseña. Solicita username para que un Administrador resetee la clave.	Todos
F01	Menu	Contenedor MDI. Menú dinámico según permisos del usuario autenticado.	Todos
F02	Clientes	ABM de clientes y asignación de plan de suscripción.	Administrador, Vendedor
F02a	ClienteForm	Formulario de alta/modificación de un cliente.	Administrador, Vendedor
F03	Prendas	Catálogo de prendas con estado en tiempo real y detalle de cliente en uso.	Administrador, OperadorLogístico, ControladorDe Stock
F03a	PrendaForm	Formulario de alta/modificación de una prenda.	Administrador, ControladorDe Stock
F04	PedidosVenta	Creación y seguimiento de pedidos de alquiler.	Administrador, Vendedor
F04a	NuevoPedidoForm	Formulario de creación de un nuevo pedido.	Administrador, Vendedor

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

F05	PedidosRealizados	Visualización de pedidos para despachar.	Administrador, OperadorLogístico, OperadorDeInventario
F05a	NotificacionDespachoForm	Notificación de despacho de un pedido.	Administrador, OperadorLogístico, OperadorDeInventario
F06	Planes	Gestión de planes de suscripción.	Administrador, Vendedor
F07	Bitacora	Consulta de bitácora del sistema con filtros combinados.	Administrador, Supervisor
F08	Usuarios	Gestión de usuarios, desbloqueo y reseteo de contraseña.	Administrador

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

T02. Gestión de Login / Logout del Sistema

T02.1 Gestión de Login del Sistema

Objetivo

Verificar la identidad del usuario mediante credenciales, asignarle el perfil correspondiente y habilitar acceso exclusivamente a las funcionalidades autorizadas por su rol.

Descripción detallada de funcionamiento

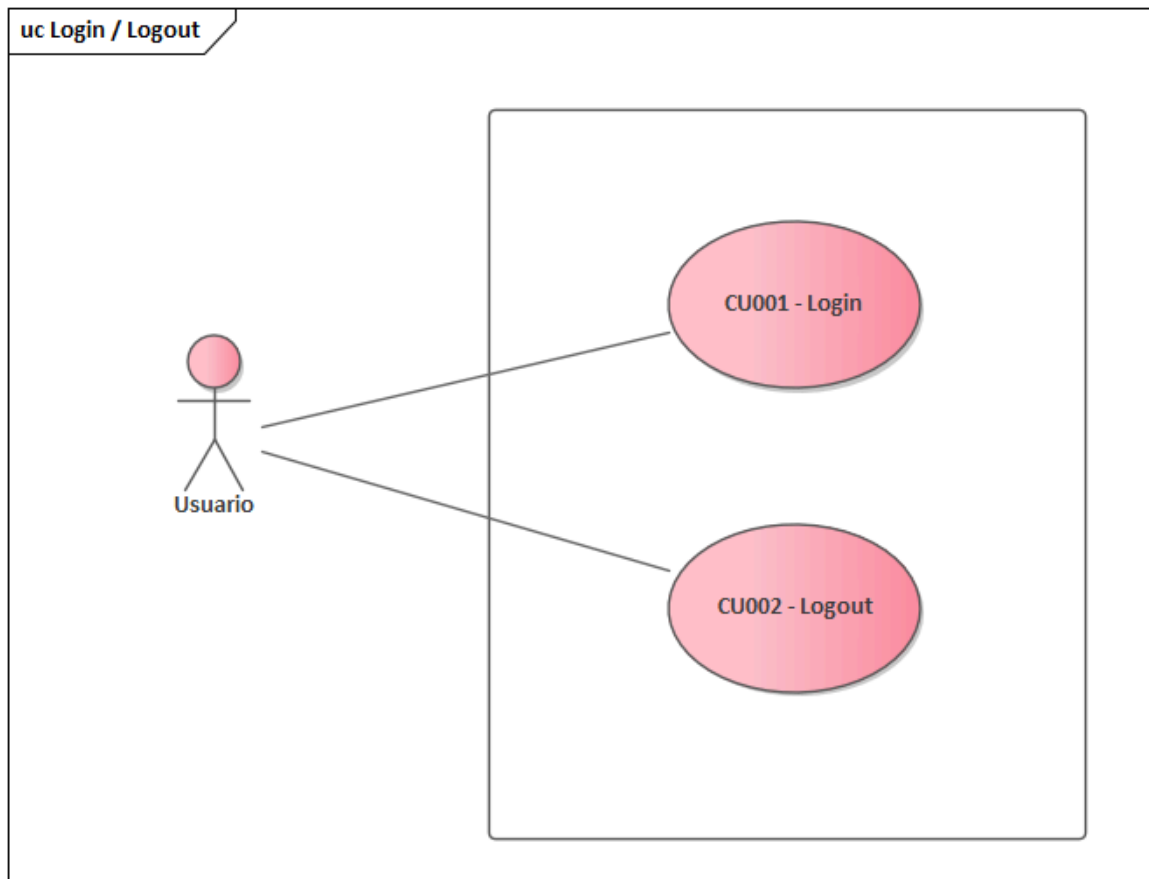
El sistema proporciona un mecanismo de autenticación que permite a los usuarios acceder al entorno del sistema mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña. Al iniciar la aplicación, el sistema verifica que la conexión con la base de datos sea exitosa. Si la conexión falla, se informa el error al usuario y la aplicación finaliza su ejecución sin mostrar el formulario de login.

Una vez autenticado, el usuario accede únicamente a las funcionalidades habilitadas según su perfil, tales como la gestión de prendas, administración de cuentas, configuración del sistema, visualización de reportes y estadísticas operativas.

Para reforzar la seguridad, el sistema controla los intentos de acceso fallidos: si un usuario ingresa credenciales incorrectas más de tres veces consecutivas, su cuenta se bloquea automáticamente, impidiendo nuevos intentos hasta que un Administrador la rehabilite.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU 001 - Login
DESCRIPCIÓN: El usuario desea acceder al sistema utilizando sus credenciales de inicio de sesión para poder usar las funcionalidades correspondientes a su rol.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario del Sistema	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	Versión 1.0.0
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					

ACTORES SECUNDARIO: -

PRECONDICIONES:

- La aplicación debe estar correctamente instalada y ejecutándose.
- El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa en el sistema.

PUNTOS DE EXTENSIÓN:

PUNTOS DE INCLUSIÓN:

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario accede a la pantalla de login e ingresa su nombre de usuario y contraseña.
2. El sistema busca el usuario en la base de datos por nombre de usuario.
3. El sistema verifica si la cuenta está bloqueada.
4. El sistema verifica las credenciales comparando la contraseña ingresada con el hash almacenado.
5. Los permisos asociados al usuario se cargan desde la base de datos según su rol, otorgándole acceso solo a las funciones habilitadas.
6. Se muestra el menú principal con las opciones disponibles según su perfil.
7. El sistema registra el evento de inicio de sesión en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- 3.1 Si las credenciales son incorrectas o inválidas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita al usuario que las ingrese nuevamente.
- 3.2 Si la cuenta del usuario se encuentra bloqueada, el sistema muestra un mensaje advirtiendo la situación y sugiere contactar al administrador.
- 3.3 Si se superan los 3 intentos fallidos consecutivos de acceso, la cuenta se bloquea automáticamente y se muestra el mensaje correspondiente.

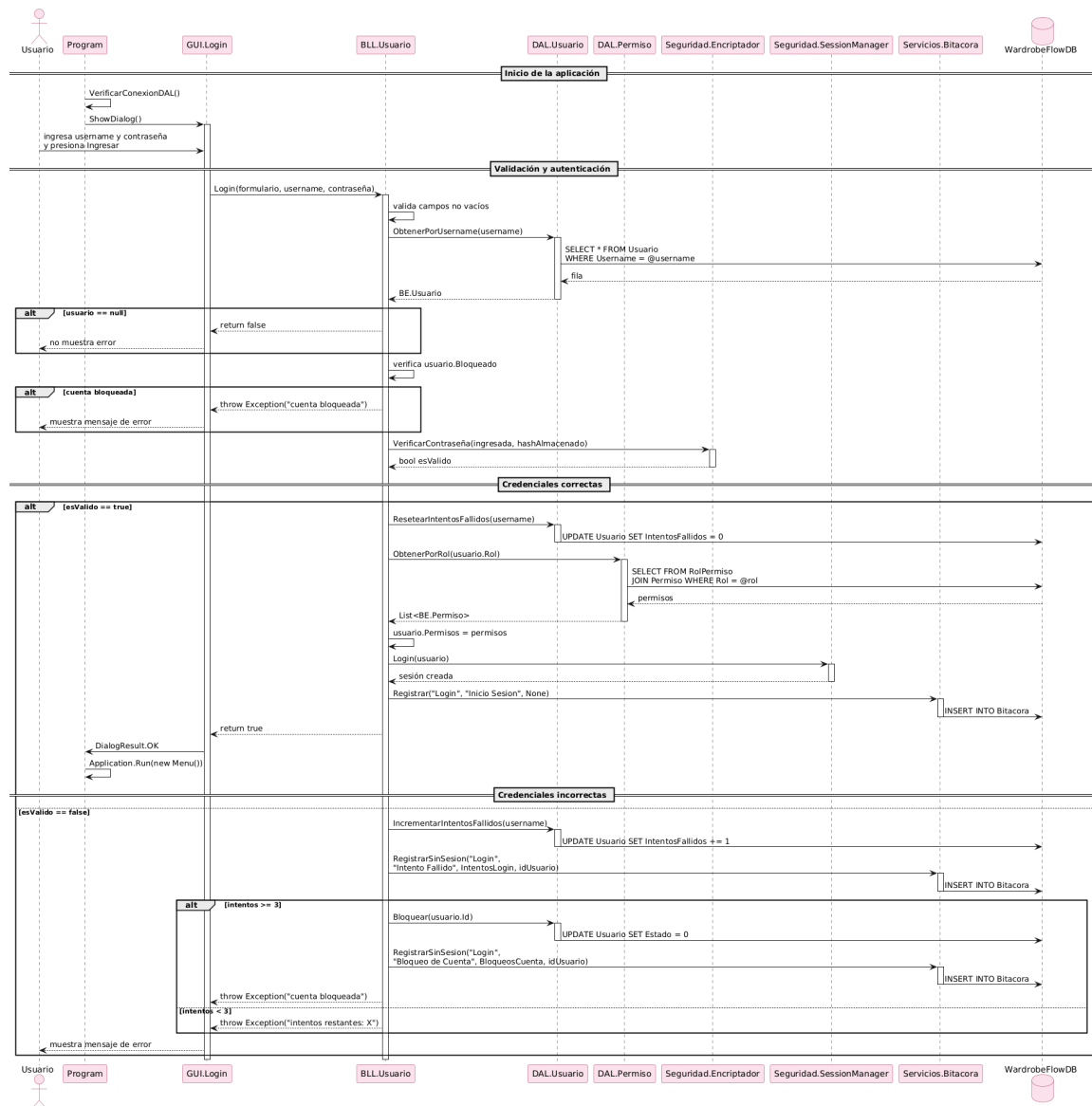
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)				

POSTCONDICIONES:

Diagrama de Clases

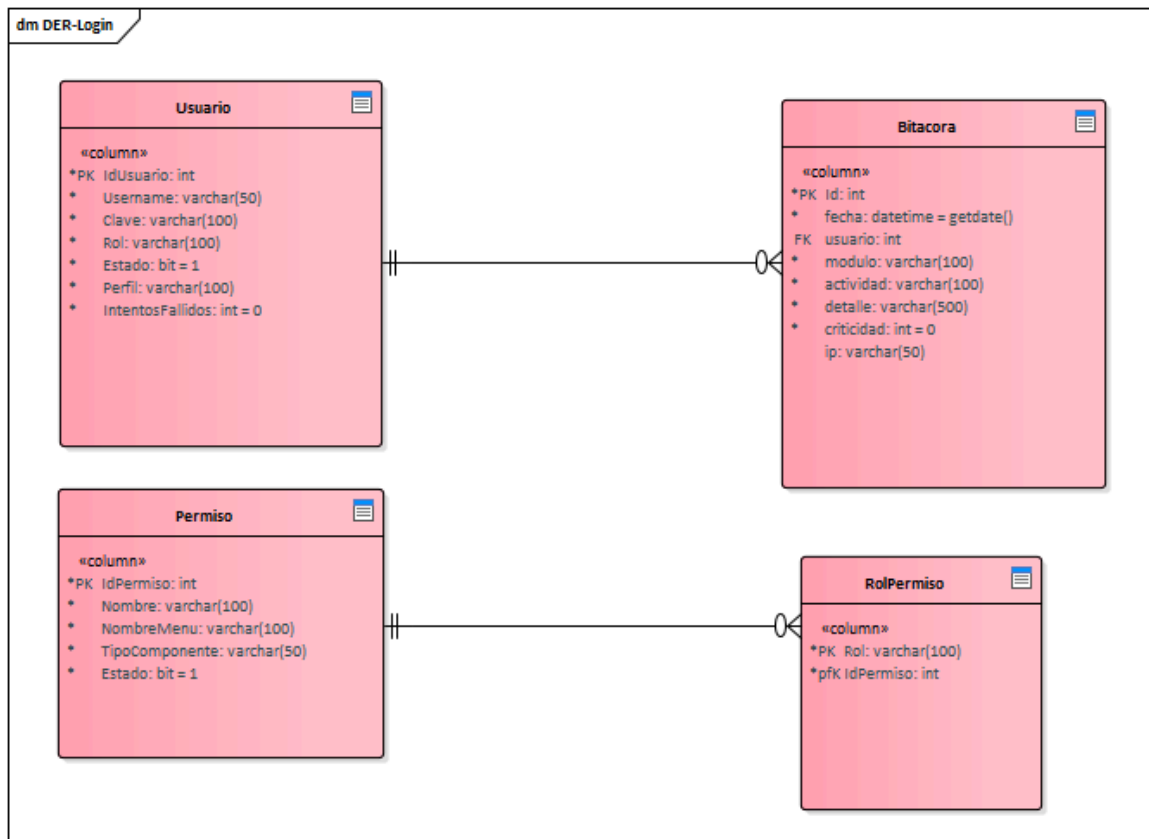
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Diagrama de Secuencia



UAI Universidad Abierta Interamericana	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

DER



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

T02.2 Gestión de Logout del Sistema

Objetivo

Permitir al usuario finalizar su sesión de forma segura, liberando el contexto de seguridad y garantizando que ningún otro usuario acceda sin autenticarse nuevamente.

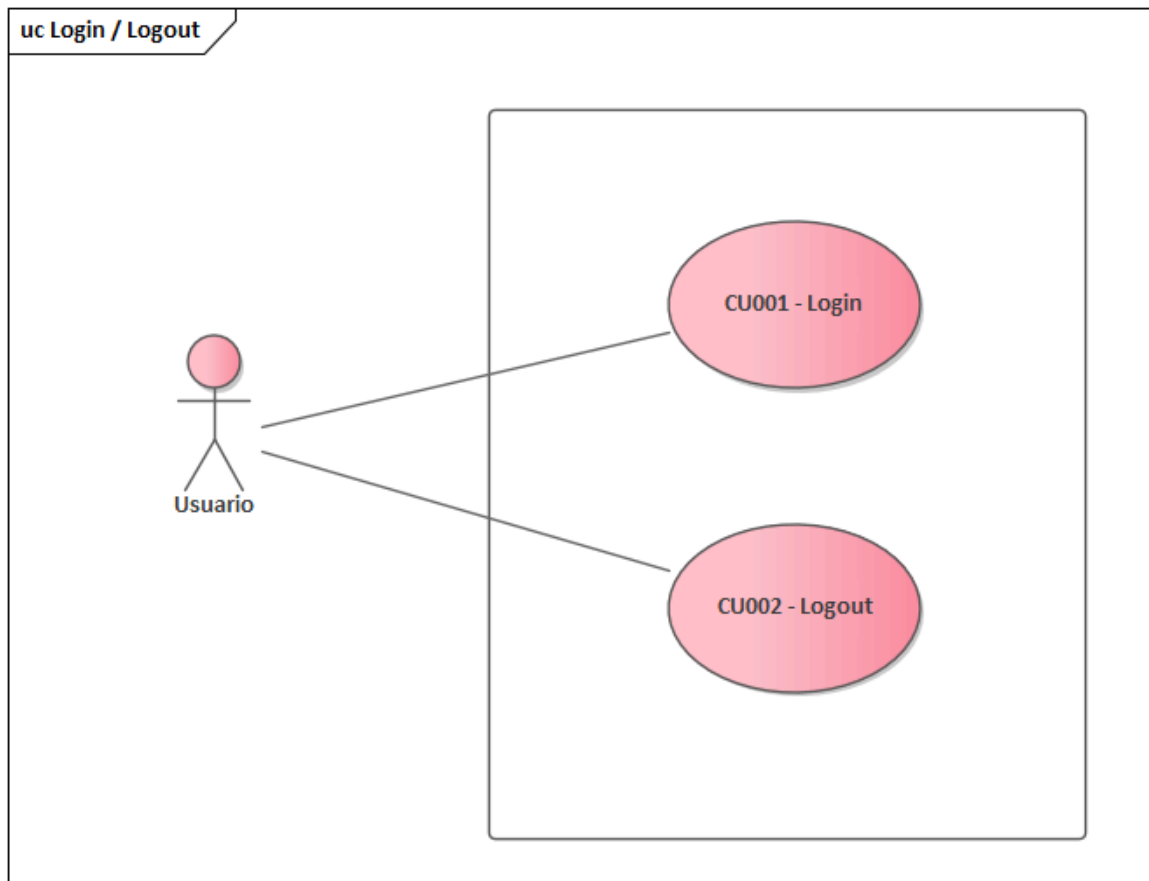
Descripción detallada de funcionamiento

El sistema ofrece una funcionalidad de cierre de sesión que permite al usuario finalizar su sesión de forma segura desde el menú principal. Al seleccionar la opción, el sistema solicita confirmación mediante un diálogo. Si el usuario confirma, se registra el evento en la bitácora, se destruye la instancia Singleton de sesión y el sistema reinicia la aplicación, cerrando todos los formularios abiertos y redirigiendo al usuario a la pantalla de login para una nueva autenticación.

Una vez cerrada la sesión, ningún módulo del sistema puede acceder a información protegida sin que se realice una nueva autenticación, garantizando así la integridad y confidencialidad de los datos.

UAI Universidad Abierta Interamericana	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Diagrama de Caso de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU 002 - Logout
DESCRIPCIÓN: El usuario desea cerrar su sesión activa en el sistema de forma segura, liberando el contexto de seguridad y garantizando que ningún otro usuario pueda acceder a sus funcionalidades sin autenticarse nuevamente.	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

ACTOR PRINCIPAL: Usuario del Sistema

ACTORES SECUNDARIO: -

PRECONDICIONES:

- La aplicación debe estar correctamente instalada y ejecutándose.
- El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario selecciona Perfil → Cerrar Sesión desde el menú principal.
2. El sistema solicita confirmación al usuario mediante un diálogo.
3. El usuario confirma el cierre de sesión.
4. El sistema registra el evento de cierre en la bitácora.
5. Se eliminan los datos de sesión del usuario activo, destruyendo la instancia Singleton.
6. El sistema reinicia la aplicación, cierra todos los formularios abiertos y redirige al usuario a la pantalla de login.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si el usuario no confirma el cierre de sesión, el sistema cancela la operación y el usuario permanece en la pantalla actual sin modificaciones.

POSTCONDICIONES:

- Si el cierre de sesión fue exitoso, el sistema regresa a la pantalla de login.
- Si el usuario no confirma el cierre, permanece en la pantalla actual sin modificaciones.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina		Fecha 30/04
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche Año: 2026
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)			Versión 1.0.0

Diagrama de Clases

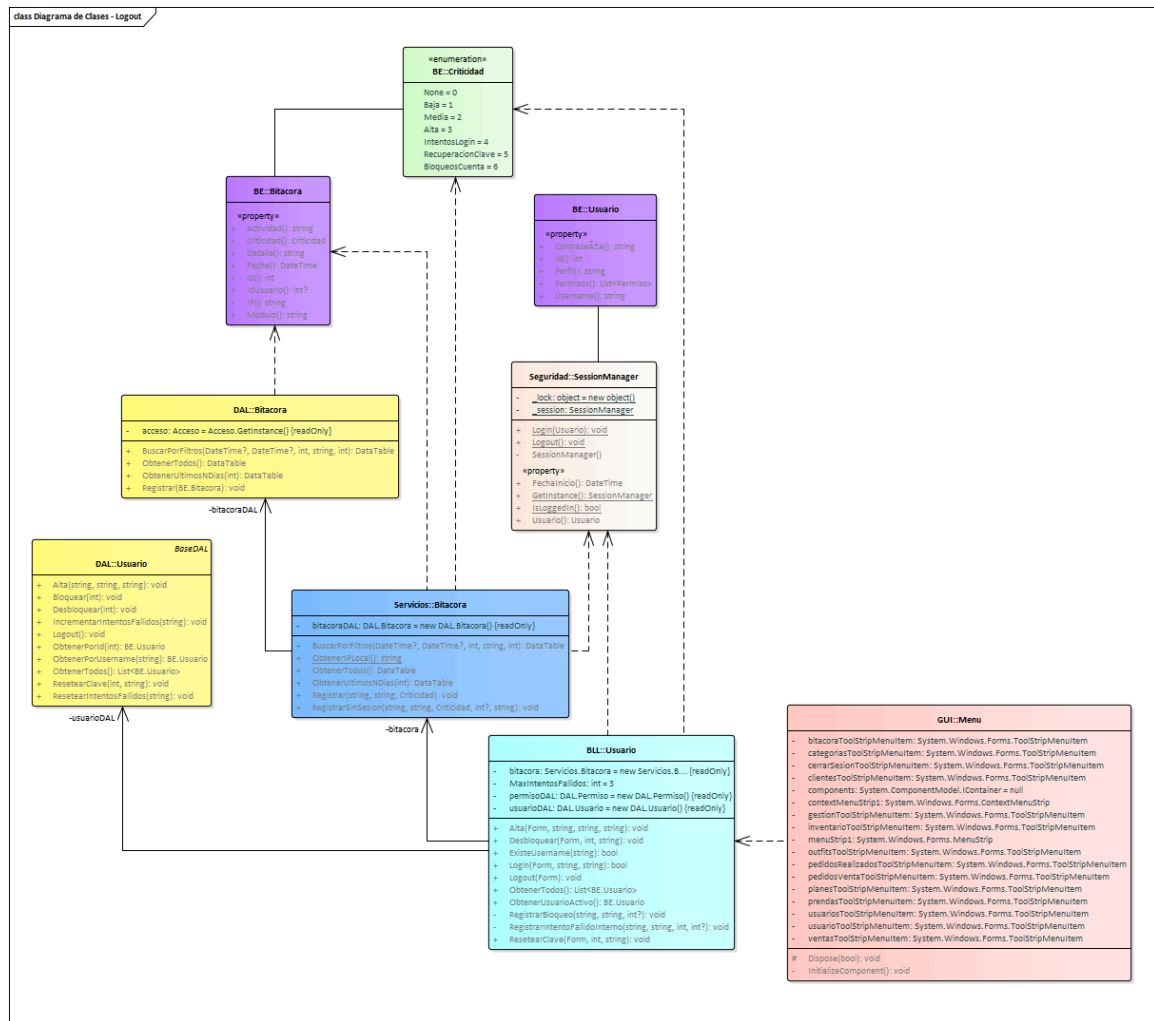
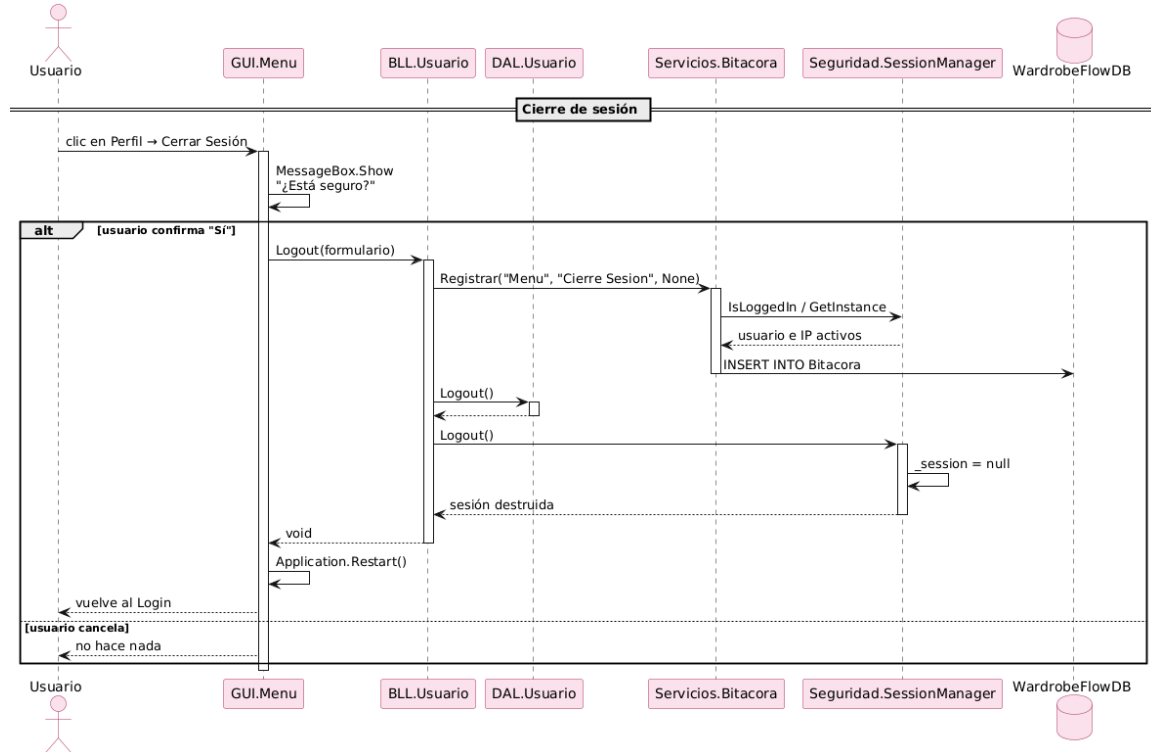


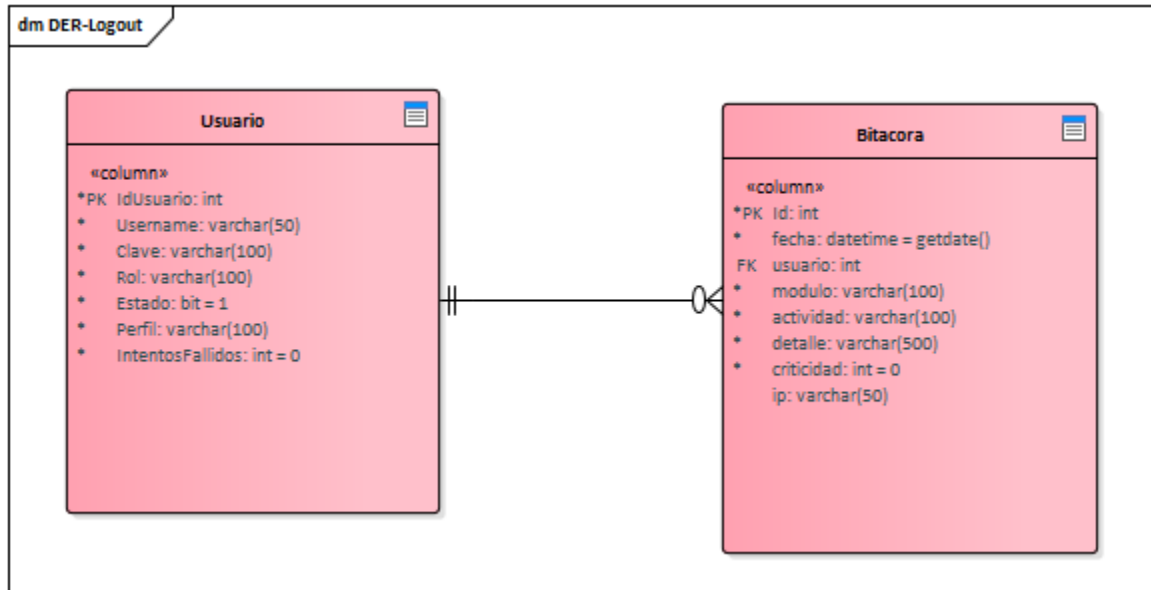
Diagrama de Secuencia

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0



DER

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

T03. Gestión de Encriptado

Objetivo

Proteger los datos sensibles del sistema mediante algoritmos criptográficos robustos. Se implementa un mecanismo de hash irreversible con salt para contraseñas (PBKDF2-SHA256), resistente a ataques de fuerza bruta, tablas rainbow y diccionario. Adicionalmente, se implementa cifrado simétrico AES-128-CBC para proteger datos sensibles almacenados en la base de datos.

Toda la lógica criptográfica reside en la clase estática Encriptador (capa Seguridad), cumpliendo el principio Open/Closed de SOLID: cambiar un algoritmo no impacta a los módulos consumidores (BLL.Usuario, DAL.Cliente).

Descripción detallada de funcionamiento

La gestión de encriptado es el mecanismo del sistema responsable de proteger la información sensible mediante transformaciones criptográficas. Se implementa a través de la clase Encriptador, que centraliza dos algoritmos distintos. Esta separación responde al principio Open/Closed de SOLID: toda la lógica criptográfica reside en un único componente, de modo que cualquier modificación algorítmica futura no impacta a los módulos que lo consumen, como BLL.Usuario o DAL.Cliente.

Algoritmos Implementados – Hash de Contraseñas PBKDF2-SHA256

Se utiliza PBKDF2 implementado mediante la clase Rfc2898DeriveBytes de .NET con HMAC-SHA256.

Parámetro	Valor	Justificación
Algoritmo base	HMAC-SHA256	Estándar ampliamente auditado y recomendado por NIST
Salt	16 bytes aleatorios (RandomNumberGenerator)	Previene ataques de tablas rainbow y diccionario precomputados

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina			Fecha 30/04
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)				Versión 1.0.0

Iteraciones	100.000	Costo computacional suficiente para resistir fuerza bruta en hardware moderno
Longitud del hash	32 bytes (256 bits)	256 bits de seguridad efectiva
Formato almacenado	Base64(Salt[16] Hash[32]) = 64 chars +	Campo único NCHAR(64) en tabla Usuario (Clave)

Algoritmos Implementados – Cifrado Simétrico AES-128-CBC

Se utiliza AES-128 en modo CBC con IV aleatorio por operación. Al ser reversible, permite recuperar el valor original cuando el acceso está autorizado.

Parámetro	Valor	Justificación
Algoritmo	AES-128 (CBC)	Estándar simétrico ampliamente auditado
Longitud de clave	16 bytes (128 bits), generada por GenerarClave()	Clave derivada de semilla fija (ambiente académico)
IV (Vector de Inicialización)	16 bytes aleatorios por operación	Garantiza que dos cifrados del mismo valor produzcan resultados distintos
Formato almacenado	Base64(IV[16] + CipherText) → NVARCHAR en BD	Texto legible para almacenamiento en columnas de texto
Datos protegidos	DNI del cliente (DAL.Cliente)	Dato de identidad sensible. Se muestra descifrado en pantalla

Flujo de aplicación por caso de uso

Caso de uso	Método	Detalle
-------------	--------	---------

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

Login de usuario	VerificarContraseña(ingresada, almacenada)	Extrae salt, rehashea y compara byte a byte
Registro / cambio de contraseña	Hash(contraseña)	Almacena solo el hash, nunca texto plano
Guardar DNI del cliente	Encriptar(nro_doc)	Cifra con AES-128-CBC + IV aleatorio. Almacena Base64
Leer DNI del cliente	Desencriptar(valor_bd)	Extrae IV, aplica AES inverso y retorna texto claro
Leer DNI (registro previo sin cifrar)	TryDesencriptar(valor_bd)	Intenta descifrar; si falla, retorna el valor original sin modificar

Descripción de métodos principales

Método	Tipo	Descripción
Hash(texto): string	Unidireccional	PBKDF2-SHA256. Retorna 64 chars Base64. Para contraseñas
VerificarContraseña (ingresada, almacenada): bool	Unidireccional	Extrae salt del hash almacenado, rehashea y compara byte a byte
Encriptar(texto): string	AES-128	Cifra con AES-128-CBC + IV aleatorio. Retorna Base64
Desencriptar(cifrado): string	AES-128	Decodifica Base64, extrae IV y aplica AES inverso
TryDesencriptar(valor): string	AES-128	Igual que Desencriptar, pero ante error retorna el valor original

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

GenerarClave(): byte[]	Auxiliar	Genera clave AES de 16 bytes desde semilla fija (ambiente académico)
ConvertirBase64(datos): string	Auxiliar	Convierte bytes a Base64 para almacenamiento en BD

T06a. Gestión de Bitácora

Objetivo

Registrar de forma cronológica, automática y transparente todas las operaciones relevantes realizadas por los usuarios, permitiendo auditoría completa del sistema.

Descripción detallada de funcionamiento

El sistema cuenta con un registro de auditoría implementado en la clase Servicios.Bitacora, que centraliza tanto la escritura como la consulta de eventos. Cada vez que se ejecuta una acción relevante, el sistema registra automáticamente el usuario que la realizó, la fecha y hora, el módulo involucrado, la actividad ejecutada, su nivel de criticidad y la dirección IP del equipo desde donde se originó.

La clase expone dos métodos de escritura con comportamientos distintos:

- Registrar: requiere sesión activa. Obtiene los datos del usuario desde SessionManager y persiste el evento completo. Si no hay sesión activa, retorna silenciosamente sin lanzar excepción.
- RegistrarSinSesion: no requiere sesión activa. Se usa para eventos previos al login, como intentos fallidos de acceso y bloqueos de cuenta. El idUsuario es opcional (puede ser nulo si se desconoce). Captura cualquier error internamente sin propagarlo.

Para consultas, la GUI accede directamente a Servicios.Bitacora sin pasar por una BLL intermediaria, ya que no aplican reglas de negocio sobre la lectura:

- ObtenerTodos: devuelve todos los registros ordenados por fecha descendente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

- **ObtenerUltimosNDias(dias):** devuelve los registros de los últimos N días. Normaliza valores menores a 1.
- **BuscarPorFiltros(desde, hasta, idUsuario, actividad, criticidad):** búsqueda combinada. Cualquier parámetro nulo, vacío o -1 se ignora en el filtro.

La IP local se resuelve en cada registro mediante **ObtenerIPLocal()**, que obtiene la dirección IPv4 del equipo usando **Dns.GetHostEntry**.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Descripción de métodos

Método	Descripción	Acceso
Registrar(modulo, actividad, criticidad)	Registra un evento con sesión activa. Captura usuario e IP automáticamente.	Administrador
RegistrarSinSesion(modulo, actividad, criticidad, idUsuario?, detalle?)	Registra un evento sin sesión activa. Usado para intentos fallidos y bloqueos.	Administrador
ObtenerTodos()	Devuelve todos los registros de la bitácora ordenados por fecha descendente.	Administrador
ObtenerUltimosNDias(días)	Devuelve los registros de los últimos N días.	Administrador
BuscarPorFiltros(desde, hasta, idUsuario, actividad, criticidad)	Búsqueda combinada con filtros opcionales.	Administrador
ObtenerIPLocal()	Resuelve la IPv4 local del equipo para incluirla en cada registro.	Administrador

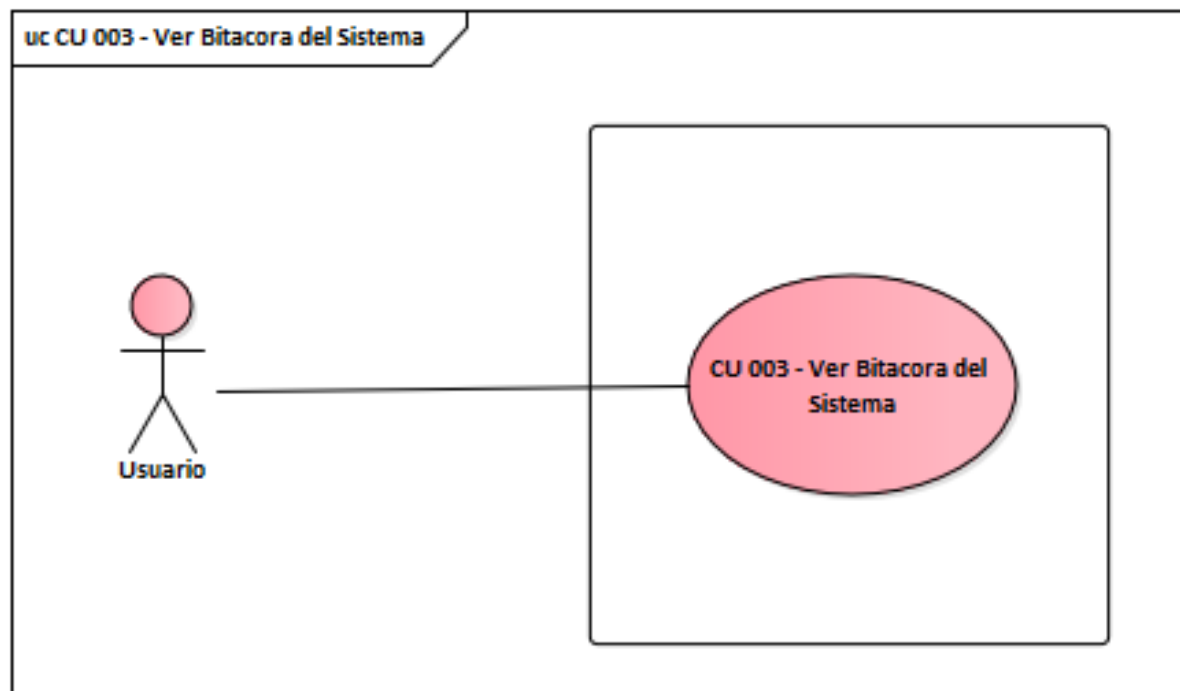
Niveles de criticidad (BE.Criticidad)

Valor	Nombre	Uso
0	None	Login / Logout exitoso
1	Baja	Lecturas y navegación
2	Media	Altas y modificaciones

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

3	Alta	Eliminaciones y operaciones privilegiadas
4	IntentosLogin	Intentos fallidos de acceso
5	RecuperacionClave	Reset de contraseña
6	BloqueosCuenta	Bloqueo automático de cuenta

Caso de Uso



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU 003 - Ver Bitacora del Sistema
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario visualizar y filtrar los registros de auditoría de seguridad del sistema (inicios de sesión, cierres, intentos fallidos, bloqueos de cuenta, resets de contraseña).	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador, Supervisor.	
ACTORES SECUNDARIO: -	
PRECONDICIONES: El usuario debe tener una sesión activa en el sistema y permiso de auditoría. El menú principal está visible.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: - El usuario selecciona la opción "Bitácora" desde el menú principal. - El sistema muestra el formulario con todos los registros de auditoría del sistema cargados en la grilla, coloreados por nivel de criticidad, junto con un resumen estadístico de cantidad de registros por nivel. - El usuario aplica uno o más filtros (últimos N días, ID de usuario, actividad, criticidad). - El sistema actualiza la grilla mostrando solo los registros que coinciden con los filtros aplicados y actualiza el resumen estadístico. - El usuario visualiza los resultados.	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- 2.1.1. No existen registros en la bitácora del sistema.
- 2.1.2. El sistema muestra la grilla vacía sin mensaje de error.
- 2.1.3. Continúa desde el paso 3.
- 2.2.1. Ocurre un error al consultar la base de datos.
- 2.2.2. El sistema muestra un mensaje de error.
- 2.2.3. El flujo finaliza.
- 3.1.1. El usuario presiona el botón "Buscar".
- 3.1.2. El sistema consulta la base de datos aplicando los filtros activos: rango de fechas, ID de usuario, texto de actividad y nivel de criticidad.
- 3.1.3. Continúa desde el paso 4.
 - 3.1.1.1. Ocurre un error al consultar la base de datos.
 - 3.1.1.2. El sistema muestra un mensaje de error y conserva los datos ya mostrados.
 - 3.1.1.3. Continúa desde el paso 3.
- 3.2.1. El usuario presiona el botón "Últimos días".
- 3.2.2. El sistema recarga los registros del período indicado en el campo de días (si el valor es 0, carga todos los registros).
- 3.2.3. Continúa desde el paso 4.
- 3.3.1. El usuario presiona el botón "Limpiar".
- 3.3.2. El sistema restablece todos los filtros a sus valores por defecto y recarga la totalidad de los registros.
- 3.3.3. Continúa desde el paso 3.
- 3.4.1. El usuario presiona el botón "Exportar PDF".
- 3.4.2. El sistema abre una vista previa de impresión con los registros actualmente visibles en la grilla.
- 3.4.3. Continúa desde el paso 5.
 - 3.4.1.1. La grilla no contiene registros.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

3.4.1.2. El sistema informa que no hay datos para exportar.

3.4.1.3. Continúa desde el paso 3.

4.1.1. Ningún registro coincide con los filtros aplicados.

4.1.2. El sistema muestra la grilla vacía.

4.1.3. Continúa desde el paso 3.

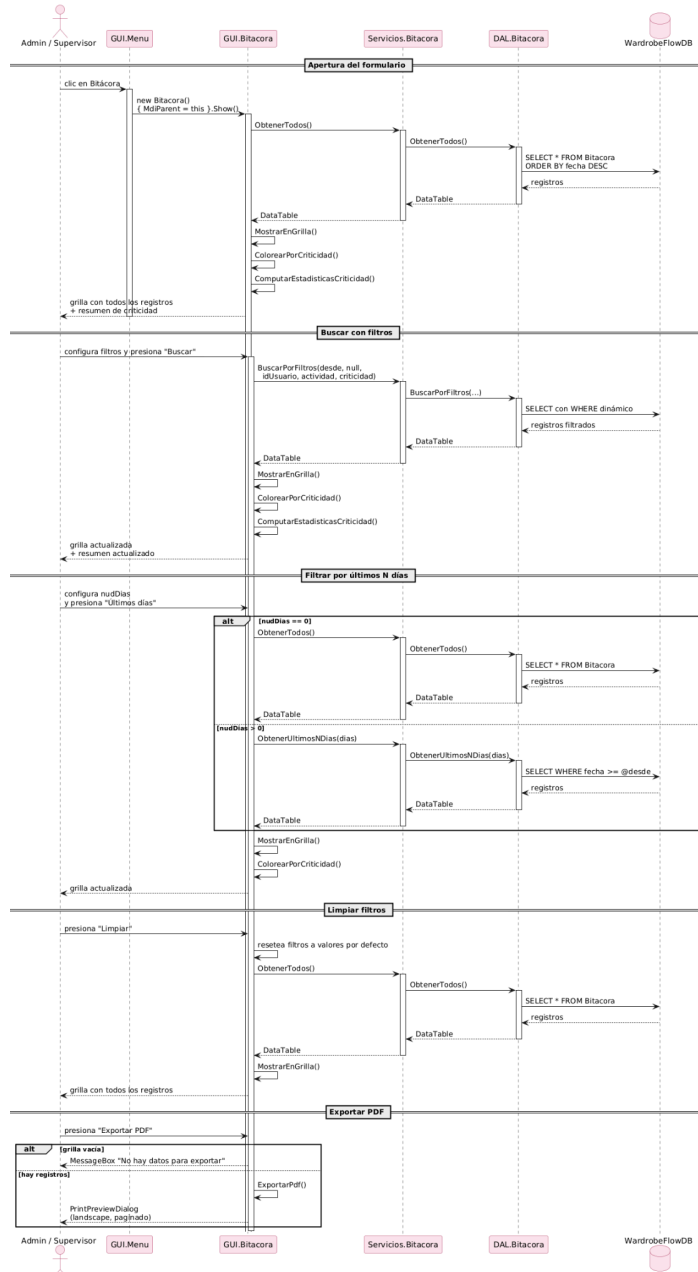
POSTCONDICIONES:

- El formulario de Bitácora del Sistema está abierto con los registros filtrados visibles. La sesión del usuario permanece activa.

Diagrama de Clases

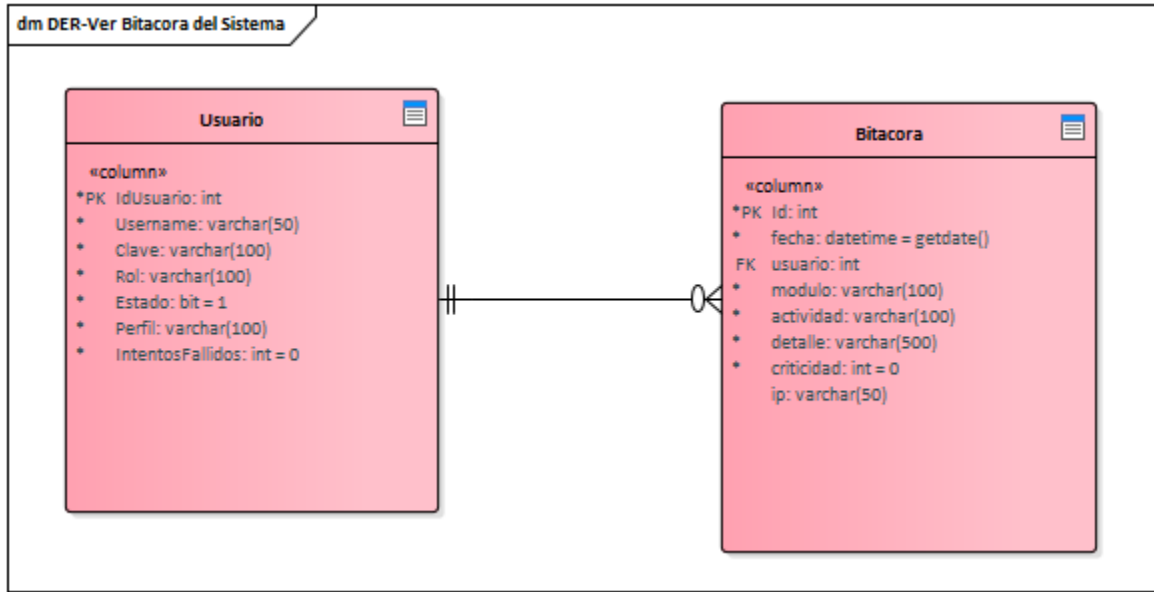
 UAI Universidad Abierta Interamericana	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina		Fecha: 30/04
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)			Versión: 1.0.0

Diagrama de Secuencia



UAI Universidad Abierta Interamericana	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

DER



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

N00. Procesos de Negocio

WardrobeFlow opera sobre un conjunto de procesos de negocio interrelacionados que cubren el ciclo completo del servicio de alquiler de prendas por suscripción, desde el registro del cliente y la activación de su suscripción hasta la devolución, inspección, registro de incidencias, compra definitiva de unidades y los controles de seguridad, auditoría y reporte operativo.

Todos los procesos son ejecutados íntegramente por el personal interno de WardrobeFlow. El cliente no accede al sistema en ningún momento; su participación se limita a interacciones externas (teléfono, correo electrónico o WhatsApp). Los procesos se encuentran alineados con los módulos M01 a M07 y respetan las restricciones de acceso impuestas por los roles definidos.

N01. Especificación funcional por proceso de negocio

N01. Proceso de Negocio 1 – Gestión de Clientes y Suscripciones

Registrar y mantener los datos de los clientes del servicio, vinculándolos a un plan de suscripción activo que determine el cupo máximo de prendas simultáneas habilitadas para el alquiler.

Roles Intervinientes

Rol	Descripción
Vendedor	Responsable exclusivo del alta, modificación y asignación de planes de suscripción a los clientes. Opera como único punto de contacto entre el cliente externo y el sistema.
Administrador	Acceso de supervisión y configuración general. Puede intervenir ante bloqueos o inconsistencias en los registros.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Descripción funcional del proceso

El Vendedor registra al cliente en el sistema ingresando sus datos de contacto (nombre, apellido, correo electrónico y teléfono) y le asigna un plan de suscripción activo. El sistema valida que el cliente no posea un plan vigente previo; en caso contrario, permite la modificación del plan existente. El cliente es una entidad completamente externa al sistema y no dispone de credenciales de acceso en ningún momento: toda interacción con el sistema se realiza a través del personal interno. Una vez registrado, el cliente recibe un identificador único y el cupo habilitado queda disponible para la generación de pedidos de alquiler.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases

N02. Proceso de Negocio 2 – Gestión de Inventario de Prendas

Administrar el ciclo de vida completo de cada unidad física del catálogo de prendas, garantizando trazabilidad individual y disponibilidad actualizada en tiempo real para la operación del servicio.

Roles Intervinientes

Rol	Descripción
Controlador de Stock	Gestiona el ciclo de vida físico del catálogo: alta, modificación de atributos y control de estados de cada unidad.
Vendedor	Acceso de consulta en tiempo real para verificar disponibilidad antes de generar pedidos.

Descripción funcional del proceso

El Controlador de Stock registra cada prenda ingresando sus atributos físicos (talle, color, categoría y valor de reposición) a través del módulo de Catálogo de

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

Prendas. El sistema asigna automáticamente un identificador único a cada unidad para su trazabilidad individual. El estado inicial obligatorio al registrar una prenda es "Disponible". A lo largo del ciclo operativo, cada unidad puede transitar por los estados "Disponible", "En uso", "En Limpieza" y "Baja". El sistema impide asignar prendas cuyo estado sea distinto de "Disponible". El Vendedor puede consultar el catálogo en tiempo real para verificar disponibilidad antes de generar un pedido; cuando una prenda figura como "En uso", el sistema expone el detalle del cliente que la posee actualmente.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases

N03. Proceso de Negocio 3 – Gestión de Pedidos de Alquiler

Generar y confirmar pedidos de alquiler en nombre del cliente, validando en tiempo real la disponibilidad de las prendas seleccionadas y el cupo vigente del plan de suscripción antes de la confirmación.

Roles Intervinientes

Rol	Descripción
Vendedor	Genera y confirma pedidos de alquiler en nombre del cliente, validando disponibilidad y cupos antes de confirmar.

Descripción funcional del proceso

El Vendedor genera un pedido seleccionando prendas del catálogo para un cliente determinado. Antes de confirmar, el sistema verifica que cada prenda se encuentre en estado "Disponible" y que la cantidad solicitada no supere el cupo máximo del plan activo del cliente. Un cliente con prendas en circulación no puede generar un nuevo pedido hasta devolver las unidades del ciclo anterior. Al confirmar el pedido, el sistema actualiza automáticamente el estado de cada

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	<u>Materia:</u> Ingeniería de Software		<u>Docente:</u> Juan Ignacio Silva		<u>Fecha</u> 30/04
	<u>Alumnas:</u> Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	<u>Sede:</u> Centro	<u>Comisión:</u> 3A	<u>Turno:</u> Noche	<u>Año:</u> 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					<u>Versión</u> 1.0.0

prenda seleccionada de "Disponible" a "En uso" y genera un número de pedido único que queda disponible para su procesamiento por el módulo de despacho.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases

N04. Proceso de Negocio 4 – Gestión de Despachos

Registrar el estado del despacho de los pedidos confirmados y notificar automáticamente al cliente el envío con los datos de seguimiento correspondientes.

Roles Intervinientes

Rol	Descripción
Operador de Inventario	Único rol habilitado en el módulo M05. Verifica pedidos, registra el estado del despacho y confirma el envío al cliente.

Descripción funcional del proceso

El Operador de Inventario accede al módulo de Despacho, que presenta exclusivamente los pedidos confirmados pendientes de envío. Esta restricción es deliberada para evitar la exposición de información ajena a su función. El operador verifica los datos del pedido, prepara el paquete y registra el estado del despacho (Despachado, En curso u On Hold). Al confirmar, el sistema envía automáticamente una notificación por correo electrónico al cliente con el número de pedido y los datos de seguimiento. El evento queda asentado en la bitácora del sistema.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

N05. Proceso de Negocio 5 – Gestión de Devoluciones

Registrar el reingreso de prendas devueltas al catálogo activo, liberar el cupo del cliente en su suscripción y derivar al flujo de incidencias aquellas unidades que presenten anomalías en la inspección.

Roles Intervinientes

Rol	Descripción
Controlador de Stock	Recibe físicamente las prendas devueltas, realiza la inspección y registra la devolución en el sistema.
Supervisor	Interviene cuando la inspección detecta anomalías que requieren tratamiento como incidencia.

Descripción funcional del proceso

Al concluir el ciclo de alquiler, el Controlador de Stock recibe físicamente las prendas devueltas y registra la devolución vinculando cada unidad al pedido de origen. Si la prenda se encuentra en condiciones adecuadas, el sistema aprueba el reingreso, actualiza su estado a "Disponible" y libera de forma inmediata el cupo correspondiente en la suscripción del cliente. Si durante la inspección se detectan anomalías como daños, manchas o extravíos, el sistema redirige automáticamente la operación al flujo de gestión de incidencias para su tratamiento y eventual cálculo de cargos adicionales.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases

N06. Proceso de Negocio 6 – Gestión de Incidencias

Registrar y gestionar las anomalías detectadas en prendas devueltas, calcular automáticamente los cargos adicionales correspondientes y someter su aplicación a la autorización jerárquica del Supervisor.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Roles Intervinientes

Rol	Descripción
Controlador de Stock	Registra la incidencia documentando el tipo y gravedad de la anomalía detectada durante la inspección.
Supervisor	Revisa la incidencia, evalúa la documentación y autoriza o rechaza el cargo adicional calculado por el sistema.

Descripción funcional del proceso

Cuando una prenda devuelta presenta anomalías, el Controlador de Stock registra la incidencia en el sistema documentando el tipo de daño (rotura, mancha, extravío, devolución tardía u otro). El sistema calcula automáticamente el cargo adicional en función del tipo de incidencia y el valor de reposición de la prenda. El cargo no se aplica de manera automática: requiere la revisión y autorización explícita del Supervisor, quien evalúa la documentación registrada antes de aprobar o rechazar el cobro. Únicamente tras la aprobación jerárquica el cargo queda confirmado, la incidencia pasa al estado "Resuelta" y el evento queda asentado en la bitácora del sistema.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases

N07. Proceso de Negocio 7 – Compra Definitiva de Prenda

Gestionar la adquisición definitiva de una prenda en alquiler por parte del cliente, registrando la operación de compra-venta y ejecutando la baja lógica de la unidad del catálogo activo.

Roles Intervinientes

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Rol	Descripción
Vendedor	Gestiona íntegramente la operación de compra-venta desde el sistema en nombre del cliente, registrando la venta y ejecutando la baja lógica de la prenda.

Descripción funcional del proceso

Cuando un cliente desea conservar permanentemente una prenda en alquiler, el Vendedor gestiona la operación de compra-venta desde el sistema. El proceso es manual y está sujeto a disponibilidad y oferta de la organización. El Vendedor registra el precio de venta acordado, el sistema genera el comprobante correspondiente y ejecuta simultáneamente la baja lógica de la prenda: su estado pasa a "Baja" y la unidad queda retirada de forma definitiva del circuito de alquiler, sin posibilidad de reactivación posterior. El evento de venta queda asentado en la bitácora del sistema.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases

N08. Proceso de Negocio 8 – Generación de Reportes Operativos

Generar reportes de gestión operativa consolidados y configurables por parámetros, disponibles para visualización en pantalla y exportación en formato PDF para archivo o distribución interna.

Roles Intervinientes

Rol	Descripción
Supervisor	Único rol habilitado para configurar, generar y exportar reportes de gestión desde el módulo M07.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 30/04
	Alumnas: Bolivar, Magali - Morana, Valentina				
	Sede: Centro	Comisión: 3A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Gestión de Alquiler de Prendas por Suscripción (Compra-Venta)					Versión 1.0.0

Descripción funcional del proceso

El Supervisor accede al módulo de Reportes y configura el tipo de reporte deseado (estado del stock, pedidos por período, rendimiento por vendedor, incidencias, entre otros) junto con el rango de fechas y los criterios de filtrado correspondientes. El sistema consolida datos provenientes de los módulos de pedidos, inventario, despachos e incidencias para producir métricas operativas integradas y actualizadas al momento de la consulta. Los reportes pueden visualizarse en forma de dashboard dentro de la aplicación y exportarse en formato PDF para su archivo o distribución interna.

Diagrama de Proceso

Diagrama de Clases